



**Wydział Geodezji
i Kartografii**

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

GEODEZJA SATELITARNA – PROJEKT

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA, SEM 4

WYZNACZENIE WSPÓLRZĘDNYCH SATELITY NA PODSTAWIE DANYCH Z
EFEMERYDY TRANSMITOWANEJ

Maciej Grzymała

maciej.grzymala@pw.edu.pl

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Wydział Geodezji i Kartografii

Politechnika Warszawska

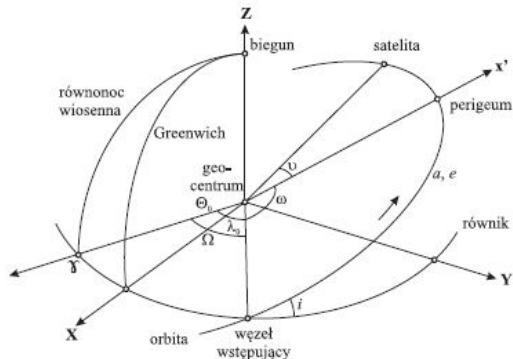
**Politechnika
Warszawska**

Semestr letni rok akad. 2021/2022



Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej ang. Global Navigation Satellite Systems, GNSS

- Systemy pozycjonowania satelitarne (**wymagana znajomość pozycji satelitów**)
- Umożliwia wyznaczenie pozycji i prędkości na podstawie pomiarów odległości satelita-odbiornik (czasu propagacji sygnału): PVT, ang. Position, Velocity and Time
- System globalny - zapewnienie ciągłej zdolności globalnego pozycjonowania wymaga dostępności z każdego miejsca sygnału z co najmniej 4 satelitów
- System pasywny, dzięki czemu korzystać z niego może nieograniczona liczba użytkowników



Rysunek 7: Elementy orbity keplerowskiej

Ω : rektascenzja węzła wstępującego;

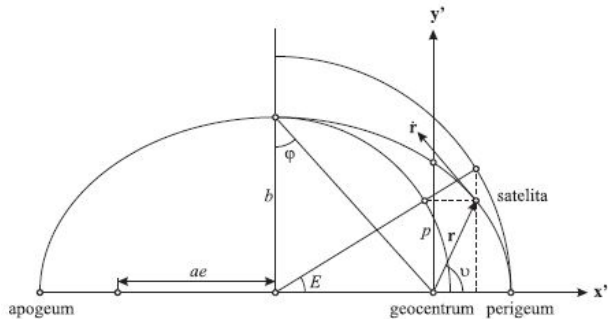
λ_0 : długość węzła wstępującego;

i : nachylenie płaszczyzny orbity;

ω : argument perigeum;

t_0 : czas przejścia satelity przez perigeum;

$u = \omega + \nu$: argument szerokości.



Rysunek 2: Geometria orbity eliptycznej

$r = \| \mathbf{r} \|$: odległość centrum mas Ziemia-satelita;

ν : anomalia prawdziwa;

E : anomalia mimośrodowa;

a : dłuższa półoś elipsoidy;

e : mimośród;

p : parametr ogniskowy;

φ : mimośród kątowy;

$x'y'$: współrzędne orbitalne.



■ Efemeryda almanach (and. almanac)

- Dokładność współrzędnych satelity ok. 1 km
- Wykorzystywana do wyznaczenia przybliżonych pozycji satelitów
- Zawiera niemal wyłącznie informacje o keplerowskich elementach orbity
- Efemerydy transmitowane przez satelity (aktualizowane raz dziennie)

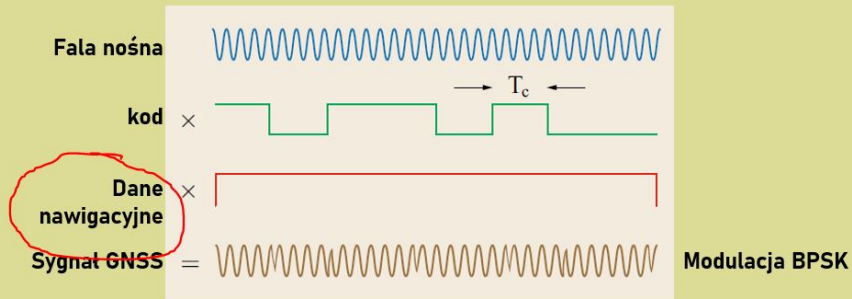
■ Efemeryda transmitowana (ang. broadcast ephemeris)

- Dokładność współrzędnych satelity ok. 1-2 m
- Zawiera elementy orbity keplerowskiej oraz parametry opisujące perturbacje orbit, a także inne informacje dotyczące statusu satelity
- Efemerydy transmitowane przez satelity w czasie rzeczywistym (aktualizowane co 2 godziny dla GPS)

■ Efemerydy precyzyjne

- Dokładność wsp. satelity ok. 2,5 cm
- Wyznaczane przez sieci stacji IGS (International GNSS Service) i udostępniane przez sieć z pewnym opóźnieniem (nie są transmitowane przez satelity)

Struktura sygnału GNSS



źródło: (Teunissen and Montenbruck, 2017)



nazewnictwo pliku: RINEX v.2

XXXXDOYa.YYn

- **XXXX**: 4 znaki - nazwa pliku (np. nazwa stacji GNSS, lub brdc (od broadcast) dla efemeryd)
- **DOY**: 3 znaki - dzień roku (Day of Year)
- **a**: 1 znak - numer pliku w ciągu dnia
- **YY**: rok obserwacji (dwie ostatnie cyfry)
- **n**: typ pliku RINEX (n - nawigacyjny, o - obserwacyjny)



nazewnictwo pliku: RINEX v.3

XXXXXXXXXX_R_YYYYDDDDHHMM_01D_GN.rnx

- **XXXXXXXXXX**: 9 znaków - nazwa pliku (np. nazwa stacji GNSS, lub brdc (od broadcast) dla efemeryd)
- **R** - źródło danych (np. R - receiver)
- **YYYYDDDDHHMM**: 11 znaków - data pliku: rok, dzień roku, godzina i minuta
- **01D**: okres pliku (np. 01D - dla jednego dnia)
- **GN**: typ danych (np. G - GPS, N - navigation)



Efemerydy broadcast systemów GPS, Galileo oraz BeiDou zawierają informacje o elementach keplerowskich orbity, razem z parametrami związanymi z perturbacjami orbity. Efemerydy GLONASS zawierają natomiast informacje o współrzędnych, prędkościach oraz przyspieszeniach satelity w danym momencie czasu.



Plik nawigacyjny w formacie RINEX2 jest bardzo podobny do pliku w formacie RINEX3. Różnicą jest m.in. format zapisu daty, przesunięcie bloku danych nawigacyjnych o jeden znak, czy częsty zapis notacji naukowej z wykorzystaniem znaku "D" zamiast "E" w RINEX 2. Pliki obserwacyjne w formatach RINEX 2 i 3 różnią się natomiast znacząco.

```

1      2      NAVIGATION DATA      RINEX VERSION / TYPE
2 CCRINEXN V1.6.0 UX CDDIS      15-FEB-19 17:31      PGM / RUN BY / DATE
3 IGS BROADCAST EPHEMERIS FILE      COMMENT
4      0.8382D-08 -0.7451D-08 -0.5960D-07 0.5960D-07      ION ALPHA
5      0.8806D+05 -0.1638D+05 -0.1966D+06 0.6554D+05      ION BETA
6      -0.931322574615D-09 0.621724893790D-14 503808      2040 DELTA-UTC: A0,A1,T,W
7      18      LEAP SECONDS
8      END OF HEADER
9 1 19 2 14 0 0 0.0-0.162787269801E-03-0.693489710102E-11 0.000000000000E+00
10      0.850000000000E+02-0.622500000000E+02 0.417981696330E-08-0.380333259001E+00
11      -0.326707959175E-05 0.838957168162E-02 0.950880348682E-05 0.515366197205E+04
12      0.345600000000E+06 0.149011611938E-07-0.110091095158E+01 0.149011611938E-06
13      0.974248566735E+00 0.200687500000E+03 0.684607123446E+00-0.801926260591E-08
14      0.739316509786E-10 0.100000000000E+01 0.204000000000E+04 0.000000000000E+00
15      0.280000000000E+01 0.000000000000E+00 0.558793544769E-08 0.850000000000E+02
16      0.339822000000E+06 0.400000000000E+01 0.000000000000E+00 0.000000000000E+00

```

Format RINEX (ang. Receiver Independent Exchange Format)



SV PRN	epoka t_{oc}	a_{f_0}	a_{f_1}	a_{f_2}
1	19 2 14 0 0 0.0	-0.162787269801D-03	-0.693489710102E-11	0.000000000000E+00
	IODC	C_{rs}	δn	M_0
	0.850000000000E+02	-0.622500000000E+02	0.417981696330E-08	-0.380333259001E+00
	C_{uc}	e	C_{us}	$\sqrt{a}$
	-0.326707959175E-05	0.838957168162E-02	0.950880348682E-05	0.515366197205E+04
	t_{oe}	C_{ic}	Ω_0	C_{is}
	0.345600000000E+06	0.149011611938E-07	-0.110091095158E+01	0.149011611938E-06
	i_0	C_{rc}	ω	$\dot{\Omega}$
	0.974248566735E+00	0.200687500000E+03	0.684607123446E+00	-0.801926260591E-08
	IDOT ($\dot{i}_0$)	CODE L2	GPS week	L2 P data flag
	0.739316509786E-10	0.100000000000E+01	0.204000000000E+04	0.000000000000E+00
	SV accuracy	health	T_{GD}	IODC
	0.280000000000E+01	0.000000000000E+00	0.558793544769E-08	0.850000000000E+02
	T_{om}	FIT interval	rezerwowe	rezerwowe
	0.339822000000E+06	0.400000000000E+01	0.000000000000E+00	0.000000000000E+00



nazewnictwo pliku: sp3

XXXWWWWD.sp3

- **XXX**: 3 znaki - nazwa pliku i typ efemerydy: igs - final, igr - rapid
- **WWW**: 4 znaki - tydzień GPS
- **D**: 1 znak - dzień tygodnia GPS

Efemerydy w plikach .sp3 udostępniane są w postaci współrzędnych geocentrycznych XYZ w układzie ITRF, na daną epokę (najczęściej co 15 minut)



```

1  #cP2020  2  1  0  0  0.00000000      96 ORBIT IGS14 HLM IGS
2  ## 2090 518400.00000000    900.00000000 58880 0.00000000000000
3  +   32   G01G02G03G04G05G06G07G08G09G10G11G12G13G14G15G16G17
4  +       G18G19G20G21G22G23G24G25G26G27G28G29G30G31G32  0  0
5  +       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
6  +       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
7  +       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
8  ++      2  2  3  3  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  2
9  ++      3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  0  0
10 ++      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
11 ++      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
12 ++      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
13 %c G   cc GPS  ccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc
14 %c cc cc cc  ccc  ccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc  cccc
15 %f  1.2500000  1.025000000  0.00000000000  0.0000000000000000
16 %f  0.0000000  0.000000000  0.00000000000  0.0000000000000000
17 %i    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
18 %i    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
19 /* RAPID ORBIT COMBINATION FROM WEIGHTED AVERAGE OF:
20 /* cod emr esa gfz jpl ngs sio usn whu
21 /* REFERENCED TO IGS TIME (IGST) AND TO WEIGHTED MEAN POLE:
22 /* PCV:IGS14_2086 OL/AL:FES2004  NONE      Y  ORB:CMB CLK:CMB
23 * 2020  2  1  0  0  0.00000000
24 PG01  14300.139771 -20523.295606   8215.807004   -280.482055   6   6   86
25 PG02 -15483.231867    20.578803  -20932.604552   -396.449429   8   7   3  140
26 PG03  17512.408473 -13085.435307  -15075.443351   -84.349607  10   8   6   99
27 PG04   7970.412031 -14047.302378  -21075.831056   -42.424870   8   8   8  102
28 PG05 -26323.332276   1719.498103  -4025.909704    -6.917796   9   6   7  120

```



systemy GNSS - oznaczenie

- G - GPS
- R - GLONASS
- E - Galileo
- C - BeiDou
- S - SBAS
- J - QZSS
- I - IRNSS

Pliki z danymi efemerydalnymi RINEX, sp3, a także pliki obserwacyjne i wiele innych, pobrać można m.in. z serwera:

https://igs.bkg.bund.de/root_ftp/IGS/



Teunissen, P. and Montenbruck, O., eds (2017), *Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems*, Springer.



Dziękuję za uwagę

Maciej Grzymała